Cache 命中率与虚存缺页

408 | 计算机组成原理 · 存储系统 · Cache 组相联与虚存调页

一、系统参数与地址字段切分

存储层次	核心参数	字段划分与位数	计算依据
虚存系统	虚址 32 位，页大小 4KB	虚页号 A31~A12 (20 位)；页内偏移 A11~A0 (12 位)	$4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$
数据 **Cache**	容量 8KB，块长 32B，4 路组相联	组号 A10~A5 (6 位)；块内地址 A4~A0 (5 位)	64组 $= 2^6$；$32\text{B} = 2^5\text{B}$

虚实重合关键律：页内偏移 12 位，而 Cache 组号 + 块内地址 $= 6 + 5 = 11$ 位 ≤ 12 位。这意味着 **Cache** 组号完全落在页内偏移范围内，虚地址与物理地址的低 11 位恒等，无需地址转换即可直接定位 Cache 组！

二、页面划分与缺页异常（第 1、2 问）

- 数组规格：`int a[24][64]`，总大小 $= 24 \times 64 \times 4\text{B} = 6144\text{B} = 6\text{KB}$。首地址 `00422000H`（页对齐，页内偏移 0）。
- 页面分布：第 1 页 (00422000H~00422FFFH, 4KB) 存放前 16 行（`a[0][0]~a[15][63]`）；第 2 页 (00423000H~004237FFH, 2KB) 存放后 8 行（`a[16][0]~a[23][63]`）。共分布在 **2** 个页面中。
- 缺页异常：初始不在内存且不置换，每页首次访问发生 1 次缺页。共发生 **2** 次缺页异常，页故障地址为 `00422000H` 与 `00423000H`（访问 `a[16][0]` 时触发）。
- 时间局部性：不具有。每个数组元素在执行中仅被访问 **1** 次（写入 10 后不再读写），无重复访问（但具有良好的空间局部性）。

三、地址与 Cache 组号计算（第 3 问）

- 块内地址：低 5 位（A4~A0）；**Cache** 组号：A10~A5（共 6 位）。
- $a[1][0]$ 虚拟地址：首行占 $64 \times 4\text{B} = 256\text{B} = 100\text{H}$，虚拟地址 $= 00422000\text{H} + 100\text{H} =$ **00422100H**。
- **Cache** 组号推导：`100H = 0001 0000 0000B`。低 5 位 `00000B` 为块内地址，紧邻的高 6 位 A10~A5 为 `001000B`，对应十进制 **8**。故所在主存块映射到 **Cache** 第 **8** 组。

四、核心：为什么列优先命中率依然是 87.5%？（第 4 问）

$$\text{数组总块数} = \frac{6144\text{B}}{32\text{B}} = 192 \text{ 块} \qquad \text{每组映射块数} = \frac{192 \text{ 块}}{64 \text{ 组}} = 3 \text{ 块/组}$$

维度	行优先（i 外 j 内）	列优先（j 外 i 内）
访问顺序	`a[0][0]`, `a[0][1]`, ..., `a[0][63]`, `a[1][0]`, ...	`a[0][0]`, `a[1][0]`, ..., `a[23][0]`, `a[0][1]`, ...
块内元素	每块 8 个元素，顺序连续读写	跨行读写，每次跨越 256B（8 个主存块）
缺失机制	首元素 Cold Miss，同块后 7 元素全部 Hit	$j = 0$ 产生 24 次 Cold Miss；$j = 1 \sim 7$ 全部 Hit！
冲突判定	顺序写入，无需长期常驻	**4** 路组相联每组容纳 **4** 块，而每组仅映射 **3** 块，零冲突！
命中率	$(8-1)/8 =$ **87.5%**	8轮 $\times$ (24 $\times$ 7命中)/1536 $=$ **87.5%**

本质破局点：数组容量 (6KB) < Cache 容量 (8KB)，且组相联度 (4 路) > 每组分配块数 (3 块)。列优先跳步虽大，但调入的 24 个块全部留在 **Cache** 中未被挤出，后续 7 列访问同一个块时百分百命中！

五、考场易错避坑指南

误区一：死背”列优先命中率必骤降/为零”。只有在” 直接映射” 或”Cache 容量装不下活跃行（产生冲突替换）” 时列优先才恶化；本题 4 路组相联容量充裕，冲突不命中次数为 0！

误区二：页故障地址写成物理地址。缺页异常由 CPU 访问虚拟地址产生并记录在 CR2 寄存器中，答案必须是虚拟地址。

误区三：虚址找 **Cache** 组号时犹豫。牢记 $5 + 6 = 11 \leq 12$，页内偏移涵盖了组索引，虚实组号完全统一。